PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Fondements d'AD DS

06-590 PSE 25-27 5-1 Active Directory - Les fondements d'AD DS — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. AD DS est un service d'annuaire hiérarchique utilisant le format LDAP X500 pour gérer les identités et les accès.
2. L'architecture logique organise les données conceptuellement tandis que l'architecture physique gère la topologie réseau et les composants matériels.
3. La réplication des modèles de GPO et des scripts dans le dossier SYSVOL est assurée par la technologie DFSR.

Concepts fondamentaux d'AD DS

Notion	À retenir
Définition et rôle d'AD DS	Service d'annuaire propriétaire Microsoft, référentiel hiérarchique au format **LDAP X500** pour gérer les identités, accès et objets (utilisateurs, ordinateurs, imprimantes, partages).
Distinction architecture logique/physique	Structure **logique** : organisation conceptuelle des données sans contrainte matérielle. Structure **physique** : infrastructure matérielle et composants logiciels matérialisant le service.
Services fournis par l'annuaire	Magasin de données hiérarchique, authentification unique (**Kerberos** ou **NTLM**), administration par stratégies de groupe (**GPO**) et **catalogue global** pour indexer la forêt.

Structures et organisation de l'annuaire

Notion	À retenir
Architecture logique	Niveau conceptuel : **forêt** (schéma/catalogue identiques), **arbre** (DNS contigu), **domaine** (partition sécurité) et **UO** (délégation/GPO).
Architecture physique	Infrastructure matérielle : **sites** (géographie/réplication rapide), **sous-réseaux** (plages IP) et **contrôleurs de domaine** (hébergent partitions/schéma).
Le schéma AD	Règle définissant **classes** et **attributs** ; unique par forêt ; modification par le **maître du schéma** (rôle FSMO).

Partitions d'annuaire et naming contexts

Notion	À retenir
Partitions et naming contexts	AD DS découpe la base en plusieurs partitions aux périmètres distincts appelées **naming contexts** pour gérer la réplication.
Partition Configuration	Contient la **topologie des sites** et le **schéma de réplication** pour l'ensemble de la forêt.
Partition Schéma	Définit les **classes d'objets** et les **attributs** ; répliquée sur toute la forêt.
Partition Domaine	Regroupe **utilisateurs**, **groupes**, **ordinateurs** et **données DNS intégrées** ; réplication limitée aux contrôleurs du même domaine.

Protocoles d'authentification et de réplication

Notion	À retenir
Kerberos vs NTLM	Kerberos v5 : standard par défaut, tickets, chiffrement symétrique via **KDC** (horloges à **5 minutes** près), authentification mutuelle, pas de mot de passe transmis. NTLM v2 : challenge/réponse (hachage NT), moins sécurisé, vulnérable **pass-the-hash** ou relais.
Réplication et KCC	**KCC** : processus automatique ajustant la topologie. Intra-site : anneau bidirectionnel. Inter-sites : arbre couvrant (coût/planification). Objets sous **NTDS Settings**.
SYSVOL et DFSR	**SYSVOL** : modèles GPO et scripts. **FRS** (Windows 2000 et 2003) : réplication intégrale (peu efficace). **DFSR** (Windows Server 2008) : réplication différentielle (parties modifiées) pour fichiers **> 64 Ko**.

Administration et maintien de l'infrastructure

Notion	À retenir
Rôles opérationnels FSMO	Forêt : **maître du schéma** (classes/attributs) et **maître d'attribution des noms de domaine** (ajout/suppression domaines). Domaine : **maître RID** (pools identifiants), **maître d'infrastructure** (références), **émulateur PDC** (heure/mots de passe).
Sécurité et délégation	Appliquer le **moindre privilège** via les **unités d'organisation**. Utiliser **Run as** au lieu du compte **Administrateur**. Surveiller les événements **4624**, **4670** et **5136**. Isoler les rôles FSMO sur **au moins deux** contrôleurs de domaine.
Outils de gestion et diagnostic	Graphiques : **Centre d'administration AD**, **Sites et services AD**. Techniques : **ADSI Edit**, **ntdsutil**, **ESE**. Ligne de commande : `netdom query fsmo`, `Get-ADForest`, `repadmin /replsummary`, `repadmin /showrepl`, `Get-ADObject | Measure-Object`.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'architecture logique qui organise les données et l'architecture physique qui gère la topologie réseau.
- ⚠ Confondre le schéma qui définit les classes et les partitions qui segmentent la réplication.
- ⚠ Croire que le rôle de Maître du schéma est spécifique au domaine alors qu'il est unique à la forêt.
- ⚠ Oublier que Kerberos nécessite une synchronisation horaire avec une tolérance de cinq minutes contrairement à NTLM.

Sigles et définitions

AD DS Service d'annuaire de Microsoft servant de cœur à l'infrastructure d'identité et de sécurité sous Windows Server.

LDAP Protocole utilisé comme interface commune pour localiser l'information dans la base d'annuaire au format X500.

GPO Stratégies de groupe permettant une administration basée sur des règles à grande échelle.

KCC Knowledge Consistency Checker, un processus automatique qui génère et ajuste la topologie de réplication sur chaque contrôleur de domaine.

DFSR Distributed File System Replication, une technologie de réplication différentielle utilisée pour le dossier SYSVOL depuis Windows Server 2008.

FSMO Flexible Single Master Operations, rôles opérationnels essentiels pour éviter les conflits lors d'opérations critiques.

NTDS.DIT Fichier de base de données de l'annuaire géré par le moteur ESE.

KDC Key Distribution Center, un composant utilisé dans le fonctionnement du protocole Kerberos v5.

Auto-test

1. Quel protocole est utilisé comme interface commune pour localiser l'information au format X500 ?
2. Quel processus automatique ajuste la topologie de réplication ?
3. Quels rôles FSMO sont spécifiques au domaine ?
4. Quelle est la tolérance horaire maximale pour Kerberos ?
5. Quel fichier contient les modèles de GPO et les scripts ?

Réponses : **1.** LDAP · **2.** KCC · **3.** RID et Infrastructure · **4.** cinq minutes · **5.** SYSVOL

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.